

İŞIK VE IŞIĞIN GÖRME BİÇİMİNE ETKİSİ



İÇİNDEKİLER

- Güneş Işığı ve Işık
 - Metafor Olarak Işık
 - Gün Işığının İnanç ve Düşünce Tarihinde Önemi
- Resimsel Işık
 - Resim Sanatı Tarihinde Işığın Farklı Kullanına Örnekler
 - Sanatta Yeni Anlatım Olanakları ve Işık



HEDEFLER

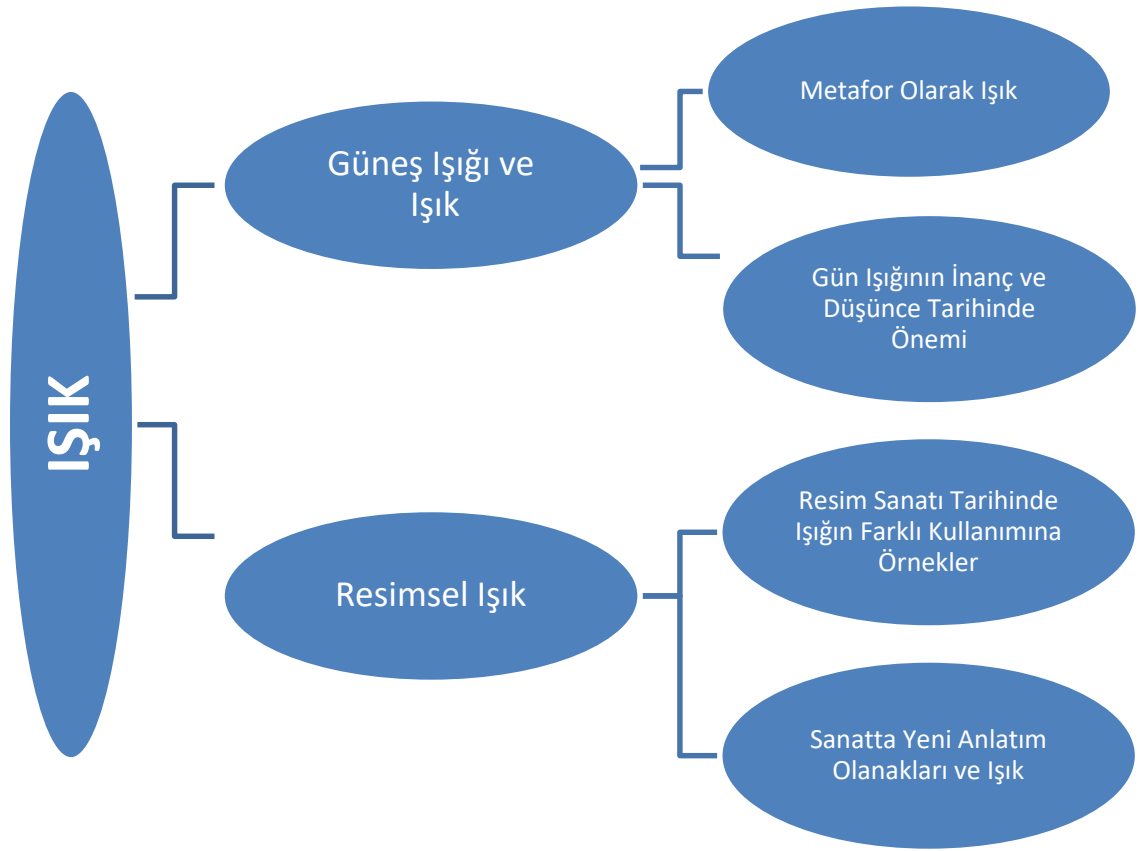
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Işık türleri
 - Gün ışığı ve ışığın inanç, düşünce ve sanat tarihinde ele alınışı
 - Resim sanatında ışığın kullanım şekilleri
 - Modern Çağ ve sonrasında ışık ve teknolojinin düşün ve sanat eserlerine etkileri ve görünüşleri konusunda bilgi sahibi olacak.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

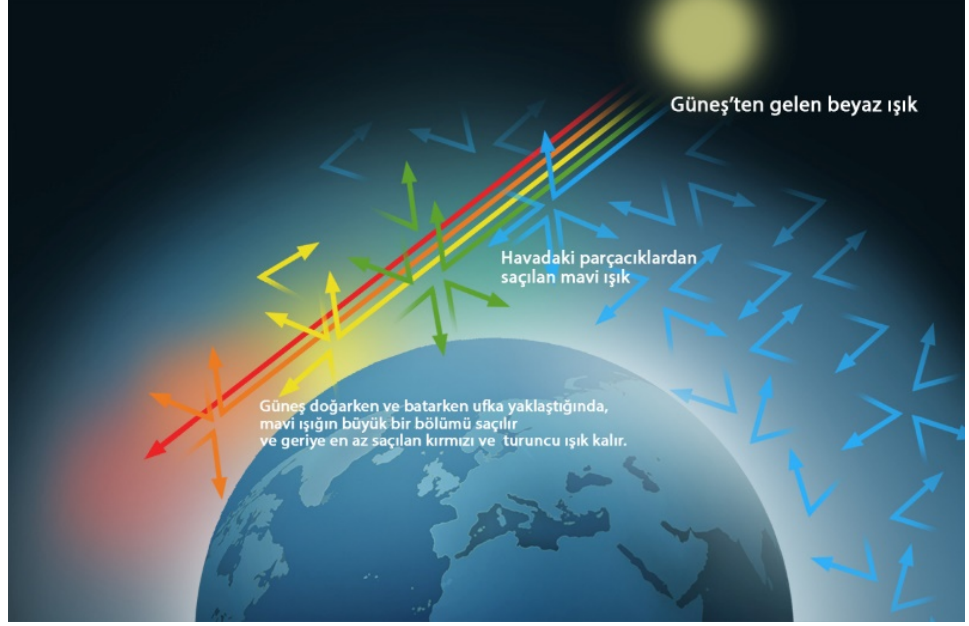
GÖRME BİÇİMLERİ
Doç. Devabil KARA

ÜNİTE
4



GİRİŞ

Herhangi bir objenin görülebilmesi için ya kendisinin bir ışık kaynağı olması ya da üzerine düşen herhangi bir ışığı yansıtması gerekir. Görmek için ihtiyaç duyduğumuz tek çevresel faktör fiziksel bir enerji türü olan ışıktır. Işık yöneltilebilir, yansıtılabilir, kırılabilir, bölünebilir veya dağıtılabilir.



Görsel 4.1. Güneş ışıklarının atmosferde kırılıp renkleri oluşturması.



Işığın kaynağı, rengi, şiddeti, yönü cisimlerin nasıl görüldüğünü belirler.



Örnek

- Gökyüzüne baktığımızda kırmızıdan, yeşile, sarıdan mora farklı renkler görürüz. Ancak genelde gökyüzünün mavi olması atmosferdeki hücre yapısında en çok maviye duyarlı reseptörlerin olmasıdır.

Güneş ışıkları karanlık uzayın içinden geçip atmosfere girdiğinde atmosferin yapısında bulunan moleküllere çarparak kırılır ve gökyüzünü aydınlatır (Görsel 4.1.). Atmosfere çarpan güneş enerjisinde *ultraviyole (morötesi) ışın, X ışını, kızılötesi ışınlar, mikrodalga radyo dalgaları ve görünür ışık* vardır. Atmosfer bunlardan bir kısmını geçirir, zararlı olanları ve özellikle radyasyon etkilerini büyük oranda engeller. Güneşten gelen ışık ve ısı dünyamızın kaynaklarını besleyerek yaşam enerjisine dönüşür.

Işığın kaynağı, rengi, şiddeti, yönü cisimlerin nasıl görüldüğünü belirler. Gözümüz tüm bu değişimlere ve ışık kaynaklarına uyum sağlayabilme yeteneğine sahiptir. Işık; su, cam gibi saydam ya da yarı saydam dediğimiz cisimlerin içinden geçer. Biz böylelikle o cisimlerin arkasında kalan görüntüyü de cismin saydamlık oranına göre görebiliriz. *Opak* ve *yarı opak* cisimler ışığın bir kısmını emer diğer kısmını yansıtır. Bu sınırlı yansıma ile cisimlerin sadece şeklini değil renklerini de görebiliriz.

Görmemize olanak sağlayan farklı ışık kaynakları vardır:

- **Doğal ışık kaynakları:** Güneş, yıldızlar, şimşek, yıldırım, ateş böceği, fener balığı gibi doğada kendiliğinden ışık enerjisini üretebilen şeyler.
- **Yapay ışık kaynakları:** Mum, kandil, ampul, neon, lazer, floresan vb. teknoloji ile üretilmiş yapay ışık kaynaklarıdır.
- Kendisi ışık kaynağı olmayıp başka bir ışık kaynağından gelen ışığı yansıtan cisimlerin en önemlisi Ay'dır. İnsanlar bin yıllarca Ay'ı da bir ışık kaynağı olarak düşünmüşlerdir. Oysa Ay da ayna, reflektör, ışığı yansıtan farklı boya türleri gibi ışığı yansıtan bir cisimdir.

Güneş ışınları o kadar kuvvetlidir ki, biz atmosferin koruyucu kalkan olmasına rağmen güneşe doğrudan bakamayız. Işığın görünür kıldığı nesneleri biz ancak gölgeler sayesinde algılayabiliriz. Bu yüzden görme ile ilgili her durumda ister bu fiziksel olarak görmenin doğası olsun, ister ışığın metafor olarak ele alındığı durumlar olsun, gölge ışığa her zaman eşlik eder.

Işık sadece nesneleri aydınlatmaz, onların renk ve biçimleri üzerinde görsel etkiler yaratarak görme biçimimizi değiştirir. Bazen nesnelerin etkilerini yumuşatırken, bazen sert ışık-gölge ilişkisi ile izleyicide psikolojik bir duygulanıma sebep olur. Işık bir uyaran olarak özel duygular uyandırır; korku, yorgunluk, stres, mutluluk, verimlilik vb. birçok bilişsel ve duygusal tepkilere neden olur. Bir mekân için iç ve dış aydınlatma, beden ve ruh sağlığımızı etkiler. Sanat tarihinde imgelerin anlamları ve mekân ile ilgili ilişkilerini kurgulamak için ışık sanatın en önemli anlatım aracı olmuştur. Zamanla yapay ışık kaynaklarının teknoloji ile gelişmesi sonucunda ışık sanat için anlatımı ortaya çıkaran, destekleyen elemanın ötesine geçerek sanat nesnesine de dönüşmüştür.

GÜNEŞ IŞIĞI VE IŞIK

Görmemizin ilk koşullarından biri olan ışığın insanın tanıdığı ilk kaynağı güneş, ay ve yıldızlardır. Görme sadece duyumsama değil, bilgiye giden yolun da başlangıcı, en önemli kaynağıdır. Tarih boyunca güneş ve ışık insanın varlığı tanımlama çabalarında önemli yer tutar. Güneş ışığı, insanlık tarihinde; *avcı toplayıcı, yerleşik hayat, medeniyetlerin kurulması, tarım, feodal yaşam, göçebe yaşam, savaşlar, şehirler, tapınaklar, ibadet merkezleri, evler, yollar, araçlar* gibi medeniyetleri, kültürü, tarihi oluşturan hemen her şeyde önemli rol oynamıştır ve her zaman da önemli olacaktır.

Güneşe göre tanımladığımız ve yaşam için çok önemli olan bir kavram da zamandır. Tarihin başlangıcından beri doğaya bağlı beslenme düzenimizi, mevsimleri, yılları, günleri, saatleri belirlememiz için güneşi referans olarak alırız. Zaman kavramı yüzyıllar içinde farklı şekillerde çoğunlukla güneşe göre tanımlanmış, bugün kullandığımız zaman sistemine dönüşmüştür.

Işık nesnel olarak elle tutulamaz ve maddesiz yapısı ile insan düşüncesinin yarattığı soyut kavramlar için de önemli bir referans noktasıdır. İlk insan daha ateşi bile tanımazken gündüzler aydınlık, sıcak, güvenli, geceler karanlık soğuk ve tekinsizdi. O günlerden günümüze, çevremizi tanımamız için gerekli bilgiyi taşıyan



Görme sadece duyumsama değil, bilgiye giden yolun da başlangıcı, en önemli kaynağıdır.

ışık; güzellik, iyilik, doğruluk, erdem, inanç, yaşam, yaratıcılık içeren pek çok şeyin simgesel karşılığı olmuştur. Diğer yanda karanlık ve gölgeler ise şeytan, çirkin, korku, hastalık, ölüm gibi temaların simgesi olarak karşımıza çıkar. Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere, felsefeden sanata, düşünsel ve tinsel her alanda, ışık her zaman önemli bir anlatım aracıdır.

Metafor Olarak Işık



Işık; güzellik, iyilik, doğruluk, erdem, inanç, yaşam, yaratıcılık içeren pek çok şeyin simgesel karşılığı olmuştur.

Halk arasında da ışığın aydınlatıcı ve sevinç, iyilik yönlerini temsil edecek şekilde iyi dilek ve temennide bulunulduğunu biliyoruz. Örneğin, gözlerinin içi parlıyor, kalbinin ışığı yüzüne vurmuş, güneş gibi doğdu, nur yüzlü... Işık, karanlık kavramı ile özdeşleştirilen belirsizlikten korkan insan için kurtuluş ve huzura ermenin bir yoldur. İlahi aşk ile de özdeşleştirilen ışık, bir kavram olarak edebiyatta da sıkça rastladığımız bir metafordur. Aşk için yanmak, ışığı ile yikanmak, var oluşun nesnesinden ayrılp ışık olmak, böylece ilahi olana kavuşmak anlamları ile de karşımıza çıkar.

Birçok tanrının ışık ile özdeşleştirilmiş olması da şaşırtıcı değildir. Sami tanrısı Baal, Mısır tanrısı Ra ve Pers tanrısı Ahura Mazda, güneşi ya da ışığın yararlı etkisini temsil eder. Bunlardan doğrudan ışık dini olarak da ifade edilen Maniheizm’de ışık ve karanlık, iyilik ve kötülük gibi iki zıt karakteri temsil eder. Işık tanrısı insani kurtuluşun yolunu göstermektedir.

Tek tanrılı dinlerde de ışık ile tanrısal güç, erdem, masumiyet, tanrısal olanın yeryüzünde göstergesi olma özelliğini korumuştur. Hristiyanlık’ta İsa Peygamber ışık ile doğrudan ilişkilendirilir. İslamiyet’te, ilahi ışık Nur Suresi 35. ayette anlatılır. İslam dininde minarelerin âlemlerinin hilal şeklinde olması, sancak, bayrak gibi simgelerde hilal şeklinin sıkça karşımıza çıkması da bir tesadüf değildir. Hicri takvim ayın fazlarına göre düzenlenmiş ay ışığını kendine referans almıştır.

Gün Işığının İnanç ve Düşünce Tarihinde Önemi

Bilinen en uzun sürekliliği olan Eski Mısır Uygarlığı, çöl şartlarında Nil Nehri’ni kontrol edebilmek için güneşe göre zamanı takip etmek zorundaydı. Güneşi ve yıldızları o kadar çok takip ettiler ve hareketlerini kayıt altına aldılar ki, piramitlerin yapılarını da güneşin ve yıldızların yörüngelerindeki kesişmeleri esas alarak yaptılar. Böylece tanrısallaştırdıkları firavunları için yıldızlara açılan bir kapı inşa ettiklerini düşündüler belki de.

Yunan mitolojisinde Prometheus miti, ateş ve ışık üzerinedir. Büyük tanrı Zeus’a kızan Prometheus Olympos’tan sonsuz ateşi çalar ve insanlara karanlık dünyalarını aydınlatmaları için hediye eder. Bu mit, ışık ve ateşin medeniyetler için, insan olmaya giden yolun bilgiye ulaşmak olduğunun çarpıcı bir anlatımıdır (Görsel 4.2.).



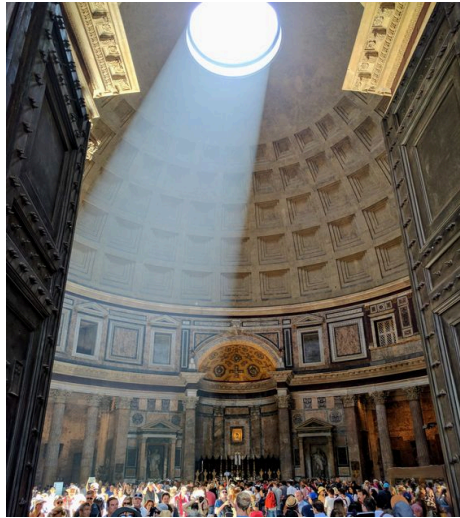
Görsel 4.2. “Prometheus ışığı taşıyor” Jan Cossiers (1600-1671) tuval üzerine yağlıboya Prado, Madrid.

Antik Yunan ve Roma’nın ulaştığı mimarî ve mühendislik başarısı şehirlerinde, kamusal binalarında, agora denilen meydanlarında ve tiyatrolarında mimarinin güneş ışığını en iyi şekilde değerlendirmek üzere planlandığı izlenebilir.



Antik Roma mimarisinde ışığın tanrısallık adına en güzel kullanımını Roma şehrinde Pantheon tapınağında buluruz.

Antik Roma mimarisinde ışığın tanrısallık adına en güzel kullanımını Roma şehrinde Pantheon (Görsel 4.3.) tapınağında buluruz. Tam olarak ilk adının ve kullanım amacının ne olduğu konusunda çeşitli tartışmalar olan bu yapının, güneşin bir yıl içinde izlediği yörüngeyi tespit etmek için bir astronomi aygıtı olduğunu düşünenler de vardır; tüm Romalı tanrıların kutsandığı bir mabet olduğu ise daha çok ilgi gören düşüncedir. Pantheon ismi, Latince bütün tanrıların tapınağı anlamına gelir. İlk olarak M.Ö. 27 yılında inşa edilen yapı, M.S. 128’de imparator Hardian zamanında kubbesinin tamamlandığı düşünülür. Ayasofya inşa edilene kadar günümüze ulaşan en büyük çaplı kubbeye sahiptir. Kubbenin en üst bölümünde 8m. çapında bir boşluktan güneş ışığını binanın içine alır. Güneşin günün saatlerine ve mevsimlere göre değişimi ile binanın içine düşen güneş ışığının izlediği yol, zamana dair bilgi taşır. Hardian’ın bu ışık altında kılıç kuşanıp tanrıların elçisi olduğu imajını yaratmak istediğini düşünenler de vardır.



Görsel 4.3. Pantheon, Roma (MS 126 dolayları)



Mimarlık tarihinin
şaheseri olan Ayasofya
27 Aralık 537'de
açılmıştır.

Tek tanrılı dinler için de güneş ve ışık, tanrısal ve kutsal olanın anlatımı için önemli bir araçtır. Farklı yönlerden gelen ışık nesnelerin görünümünü değiştirir. Nesneye yandan, önden, arkadan, alttan ve üstten ışığın gelmesi nesnenin hacimsel görünürlüğünü değiştirir. Ortaya çıkan bu görünüşler insan psikolojisi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Kutsal mekânlarda ışığın kubbe altında veya ibadet yapılan alanda, geri kalan kısımların loş karanlıkta olması tanrıya atfedilen ışığın mutlak gücünün göstergesidir. Ve tüm bu törensel alandaki insanlar bu gücün etkisi altındadır.

Tarihin en önemli kutsal yapıtlarından biri olan Ayasofya, Bizans İmparatoru Justinianus döneminde bugünkü kubbesi ile yapılmış, 27 Aralık 537'de açılmıştır. Bu olağanüstü yapı ile Justinianus, tüm dünyaya imparatorluğunun Tanrı katında kutsanmış en büyük uygarlık olduğunu âdeta haykırmış. Ayasofya, ışığın dinî mabette kullanımına en iyi örneklerin başında gelir. Ana kubbenin hem ağırlığını azaltmak hem de ana mekânın aydınlatılmasını sağlamak için kubbenin altında açılmış olan 40 adet pencereden süzülen ışık, bir illüzyon (yanılsama) yaratarak kubbeyi karanlıkta yüzüyormuş gibi gösterir. Böylece madde ışığın içinde çözülerek soyut, ruhsal bir görüntüye dönüşür. Bizans İmparatorluğu bilginin, özgür düşüncenin, antik çağdan kalan kitapların manastırların mahzenlerine saklandığı karanlık olarak nitelenen Orta Çağ boyunca antik dönemden kalan bilginin taşıyıcısı olarak önemli bir görevi yerine getirmiştir. Bu süre boyunca kolon ve duvarlarla kesintiye uğramayan büyük bir iç boşluğu ile Ayasofya, dünyanın en büyük, en yüksek kubbeli, en güzel yapısı olarak kalmıştır (Görsel 4.4.).



Görsel 4.4. Ayasofya, İstanbul (571)



Orta Çağ'da mekânlar, mühendislik yeterli olmadığı için yeterince büyük olmayan pencerelerden ötürü karanlıktır.

Orta Çağ'ın karanlık çağ olarak anılmasının tek nedeni, insanların bilgi ve özgür düşünce ortamından uzak kalması değildir. Yine bu nedenlere bağlı olarak eski çağlarda ulaşılmış mimarî ve mühendislik birikiminin yaşatılamaması önemli bir nedendir. Tek yapabildikleri, kalın yığma duvarlarla kaleler, az katlı küçük evler ve kiliseler inşa edebilmektir. Yığma duvar tekniği büyük pencere boşluklarına izin vermez. Buna bağlı olarak cam teknolojisi de Avrupa'da uzun süre gelişmemiştir. Bu çağda yaşayan insanlar, akşam karanlığı çökmesiyle tek bir pencereden sızan ay ışığı veya ocaktaki ateşin zayıf ışığı ile aydınlatılan ortamlarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kent ve kasaba sokakları zifirî karanlık ve korku doluydu. Böyle bir ortamda yaşamalarına rağmen, Orta Çağ insanının şiir ve minyatürlerinde aydınlık ortamlarda yaşıyorlarmış hissi vardır. Kısıtlı bir ışıqla aydınlatılan ortamlarda yaptıkları minyatürler ışık doludur. Gölgeye yer verilmez. Kırmızı, mavi, altın, gümüş ve yeşil renkler ışık altında âdeta parlıyordur. *Bu minyatürlerde ışık sanki objelerden yayılıyorymuş gibi görünür.* Her bir obje sanki kendi başına birer ışık kaynağıdır (Görsel 4.5.).



Görsel 4.5. “İyi Bir Hükûmetin Etkileri” (detay) Ambrogio Lorenzetti, Fresko, Siena Belediye Binası (1338)

Avrupa'da Roma Kilisesi'nin inanç üzerinden sosyal, ekonomik, siyasi hayatı ağır bir baskı altında tuttuğu Orta Çağ'ın düzeni 12. yy.da Fransa Krallığı'nın zenginleşmesi, siyasi otoritesini geniş alanlara yayması ile güçler dengesinde farklılıklar yarattı ve bu yaşamın her alanına yansdı. Yöneticilerin tanrı tarafından kutsanmış, seçilmiş olması gibi dogmalarla toplumların inanç ile organize edildiği bir çağda, Fransa Krallığı da tanrının seçilmiş kulları olduğunu sembolize ederek halkı kendi güçlerine ikna edebilecekleri imgelere ihtiyaç duydu. Daha çok mimarî ile anılan *Gotik Çağ* bu koşullar altında Fransa'da doğdu.



Skolastik felsefe, mümkün olan tüm soruların yanıtının inançta bulunabileceğini söyler.

Mimar ve mühendisler; tanrıya ulaşmayı, çok uzaklardan görünme ihtiyacını, daha çok sayıda insanı tanrı adına bir çatı altında toplamayı, bu mekânı tanrısal bir dokunuşla şekillendirmeyi kendilerine amaç edindiler. Uçan payanda da denilen, yüksek duvarların yükünü dışarıdan destekle taşımaya olanak tanıyan mühendislik buluşu, yeni geliştirdikleri çapraz kemer tekniği ile duvarlar inceliyor yükselmekle kalmadı, büyük pencere boşluklarının açılmasına da olanak tanıdı.

Gotik mimarisi ile dönemin Skolastik¹ felsefesi arasında paralellik vardır. Felsefedeki mantıksal bütünlük, mimaride yapısal estetik ile nesnelleştirilmek istenmiştir. *Skolastik felsefe*, mümkün olan tüm soruların yanıtının inançta bulunabileceğini söyler, Gotik mimarî, Tanrı'yı ve cennetin yeryüzündeki yansımasını dinsel yapılarda insana sunmak ister.



Görsel 4.6. St. Denis Kilisesi iç mekânı (1144)

Eş zamanlı olarak cam işçiliği, vitray teknikleri gelişti (Görsel 4.6). Gotik mimari kısa sürede Fransa'dan İngiltere'ye ve daha sonra kuzey Avrupa'ya ulaştı. Tanrıya ulaşmayı sembolize eden yüksek kuleler gitgide daha da uzadı. Neredeyse bütün Avrupa'ya yayılan bu yapılar, bize çok güzel mimari bir birikim sunmaya devam ediyor.

Vitrayda ulaşılan ustalık sanatçılara cam parçaları ile şaheserler yaratma olanağı sundu. İncil'de Hz. İsa'nın yaşamına dair hikâyeleri cam sanatı ile âdeta bir resimli roman anlatır gibi görselleştirdiler. Okuma yazma oranının çok az olduğu bu dönemde fakirlik içindeki halk için ışığın renklere dönüştüğü, hikâyelerin âdeta canlandığı atmosferler insanlar için büyümlü atmosferler yarattı. Bugün hâlâ vitray sanatçıların güneş ışığını iç mekânlara güçlü bir sanatsal ifade ile dönüştürdüğü bu mekânlar tanrısal olanın gücünü duyumsadığımız yerlerdir.

15. yy.da İtalyan şehir devletlerinin zenginleşmesi, reformlarla Avrupa'da Hristiyanlığın farklı uygulama biçimlerinin ortaya çıkması, kilisenin baskısı ve yaptırımlarının zenginleşen insanlar üzerinde gücünü kaybetmesi ile inancı değil insanı merkeze koyan bir anlayış ile hümanizm ve Rönesans² ortaya çıktı. Altın



İnsan ölçüsünü ve ergonomisini temel alan Rönesans mimarisinde ışık, yöresel ve mevsimsel ışığı, ısıyı en faydalı şekli ile kullanmaya yöneldi.

¹ skolastik: İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.

² Rönesans: XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

oran³ kavramı matematiksel bir veri olarak sanatsal tasarımın en önemli ilkesi haline geldi. Rönesans mimarisinde mekânların tasarımı dini mekânlardan çok insan için olan evler, saraylar ve şehircilik alanlarında daha çok kendini gösterdi. İnsan bedenine ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış matematiksel simetriye öncelik veren yapılar ile önce İtalyan şehirleri sonra da diğer Avrupa ülkelerinde bu anlayış yayıldı. İnsan ölçüsünü ve ergonomisini temel alan Rönesans mimarisinde ışık, yöresel ve mevsimsel ışığı, ısıyı en faydalı şekli ile kullanmaya yöneldi.



Görsel 4.7. Medici Riccardi Sarayı'nın orta avlusu (1444)

İslamiyet'te de tüm dinlerde olduğu gibi toplu ibadet ve ibadet mekânı olan camiler her zaman önemli olmuştur. 16 yy.da *Mimar Sinan* ile doruk noktasına ulaşan cami mimarisinin en muhteşem örneği Selimiye Camisi'dir. Kubbe mimarisini Bizans mimarisinin bir özelliği olan fil ayağı sistemini geliştirerek Ayasofya'nın kubbe çapından daha büyük (31,30 m) tam bir kubbe inşa etmiş. Bu görkemli yapı kubbeye kat kat açtığı pencereler ile mekânda müthiş bir ışıklılığa olanak tanımış. Camilerde ibadete ayrılan orta bölümün ışıklılığı çok önemli bir dinî unsur olarak öne çıkar. Geceleri de çok sayıda kandil ile aydınlatılır. Selimiye Camisi'nde bu çok sayıda kandilden çıkan isin Sinan tasarımı ile hava akımına yön vererek kubbenin belirlenmiş noktalarından binadan çıkmasının sağlanması, Mimar Sinan'ın sayısız mimari deha niteliğindeki tasarımlarından sadece biridir.

Günümüzde mimari için temel unsurlardan biri olan *gün ışığını verimli şekilde* kullanmak; kamusal ve kişisel alanların başarısını, toplumsal yaşamda insanlar için huzur, mutluluk, verimlilik gibi pek çok şeyi etkilemekte. Kentsel mimaride ışığın ve çağın bize sunduğu diğer mimari değerleri gözetmemek; mutsuz, verimsiz, sağlıksız toplumlara dönüşmede çok önemli etkenlerin en başında gelmektedir.



Mimar Sinan doğal ve yapay ışığı cami mimarisinde diğer tüm estetik ve teknik üstünlüğü gibi olağanüstü bir başarı ile kullanmıştır.

³ altın oran: Matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranı, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı ise altın orandır. π gibi irrasyonel bir sayıdır ve $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ondalık sistemde yazılışı, 1,618033988749894...'tür. Bu oranın kısaca gösterimi: ϕ Simgesi ϕ , yani ϕ 'dir.



Görsel 4.8. Selimiye Camisi, Edirne, Mimar Sinan (1568- 1575)



Işığın sanatçılar tarafından ele alınma biçimi bize, dönemin düşünsel atmosferini, yaşam algısını ve duygusunu da verir.



Bireysel Etkinlik

- Yaşadığınız mekânı farklı ışık kaynakları ile farklı açılardan aydınlatmayı deneyin.
- Işık kaynağının önüne koyacağınız renkli şeffaf materyaller deneyebilirsiniz.
- Mum ya da fener ışığı ile karanlık ortamda deneyler yapabilirsiniz.
- Farklı ışıklar ile aydınlatılmış ortamlarda algınızın duygu ve düşüncelere etkisini gözlemleyebilirsiniz.

RESİMSEL IŞIK

Resimde ışığın yüzeydeki temsil edilme biçiminin peşine düştüğümüzde sanat tarihinin izini sürdüğümüz gibi, insanın tarih boyunca bilgi ile kurduğu ilişkinin de ipuçlarını buluruz. Işığın sanatçılar tarafından ele alınma biçimi bize, dönemin düşünsel atmosferini, yaşam algısını ve duygusunu da verir.

- Orta Çağ boyunca ışık-gölge resim yüzeyinde bir anlatım aracı değil *tinselliğin* sembolüydü.
- Rönesans ile birlikte ışık, nesnenin gerçekte görüldüğü halini objektif ve açıkça göstermeyi amaçlayan *nesnelliği* temsil etme aracı oldu. Giotto ile perspektifin resim sanatında kullanılmaya başlaması, nesneleri uzamda hacimsel değerleri ile yansıtmak için ışık-gölge ilişkisinin bir gereklilik olduğu anlaşıldı. *Yumuşak (evrensel) ışık* ile yüzeydeki bütün figürler ve objeler aynı ışık değeri ile varlığın hacimsel yapısını ortaya çıkarmak için kullanıldı.

- Barok⁴ dönem resimlerinde kullanılan *keskin ışık* ve *boyasal ışık* ile sanatçılar görünen şeyin nesnelliğini değil, *duygusunu* öne çıkarmak istediler.
- Empresyonist resimde artık ışık anlatım için bir araç değil *amaçtır*. Sanatçılar ışığın peşine düşerek, optik değerleri ortaya çıkarmaya uğraşmışlar ve daha sonra görsel algı ile ilgili yapılacak olan bilimsel çalışmalara öncül olmuşlardır. *Gün ışığı* resmin ana konusudur, resimde gördüğümüz figürler ve objeler ışığın anlatım araçlarıdır.

Resim Sanatı Tarihinde Işığın Farklı Kullanımına Örnekler

Dönemin genel algısı ile ışık kullanımının ilişkisi



Tanrı'nın yaşayan imgesi ve oğlu olan İsa ilahi bir ışık kaynağı olarak güneşin ve bütün ışıkların üstünde bir güce sahipti.

Tinsel bir anlam olarak ışık: Kilisenin uzun bir süre toplum üzerinde her konuda baskısının sürdüğü Orta Çağ boyunca resim sanatı da kilisenin emrinde ve kuralları ile var oldu. Yüzey anlatımının *mozaik*⁵, *fresk*⁶ ve *ikona*⁷ tekniği olan *tempera*⁸ ile sınırlı olduğu bu sürede sanatçılar için kilisenin koyduğu ön koşullar vardı. Meryem, İsa ve havariler dışında ancak aziz olanların resimde gösterilebildiği, bu kişiler için kıyafetlerinin renginin bile kurala tabi olduğu bu temsil biçiminde herhangi bir başka figür ya da gölge, İsa başta olmak üzere önem sırasına göre hiçbir insanın bütünlüğünü kapatamazdı. Kendisi tanrının yaşayan imgesi ve oğlu olan İsa ilahi bir ışık kaynağı olarak güneşin ve bütün ışıkların üstünde bir güce sahipti.



Görsel 4.9. Kariye Müzesi mozaikleri

⁴ Barok: MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu.

⁵ mozaik: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.

⁶ fresk: Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madenî boyalarla resim yapma yöntemi.

⁷ ikona: Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimleri.

⁸ tempera: Tempera boyası, genellikle suyla seyreltilmiş yumurta sarısı ile karıştırılmış mineraller veya bitkilerden elde edilen pigmentlerle hazırlanmaktadır. Bu teknik ile yapılan resimlerde form oluşturmak için ince fırça darbelerinin özenli bir şekilde uygulanması gerekmektedir.



Antik Yunan mozaik sanatının ulaştığı başarılı tasvir olgusunu batı medeniyetine taşıyan Bizans mozaikleri olmuştur.

Antik Yunan mozaik sanatının ulaştığı başarılı tasvir olgusunu Batı medeniyetine taşıyan Bizans mozaikleri olmuştur. Her ne kadar inancın gereği kurallar bu mozaik resimlerde de etkili olmuşsa da dönemin başyapıtlarıdır. İstanbul'un sayısız kültür miraslarının en önemlilerinden olan *Kariye Müzesi'*ndeki İsa ve havarilerinin alt bölümde azizlerin tasvirleri, Bizans resminin en güzel örneklerden biridir. Resimlerde figürlerin başları arkasına çizilmiş daireler her birinin bir ışık kaynağı olduğunun göstergesidir ve bütün bir Orta Çağ ikonografisinin en belirgin özelliğidir. Mozaiklerde bu ışık haresi genelde altın kaplama mozaik parçaları ile yapılmış, tempera tekniğindeki boya resimlerinde de altın varak kullanılarak ilahi ışık verilmeyle çalışılmıştır.

Atina Okulu (Görsel 4.10.) pek çok açıdan bir başyapıt olarak sanat tarihinde yerini almıştır. Yüksek Rönesans diye adlandırılan perspektif ve üç boyutlu imgeler yaratmada üstün başarıya ulaşılmış bir döneme ait olan resimde simetri ve merkezi perspektif mekânın bir uzantısı gibi izleyiciyi resmin içine doğru çeker.

Yumuşak ışık; ışığın şiddetinin az olduğu, yüzeyin tümünün aynı ışık değeri ile aydınlatıldığı, genellikle sanatçının pürüzsüz yüzeyler oluşturmak için kullandığı ışıktır. Rönesans resminin en büyük ressamlarından *Rafaello Sanzio*'nın Vatikan'da Stanza della Segnatura'da bulunan 1509-1511 yılları arasında fresk tekniğiyle yapılmış "Atina Okulu" resmi, yumuşak ışık kullanımına en güzel örneklerden biridir.



Görsel 4.10. Atina Okulu, Rafaello Sanzio (1509- 1511). Fresk, Vatikan, Stanza della Segnatura

Resimde kullanılan figürlerden, renk ve objelere kadar her bir detay aynı zamanda alegorik⁹ görsel anlamlar içerir. Resimde antik Yunan filozofları ve matematikçileri aralarındaki zaman farklılıkları gözetilmeden bir arada resmedilmişlerdir. Her bir figür antikiteden bir karakteri simgelediği gibi, yüzler Rafaello'nun çağdaşı olan önemli figürlere aittir.

Kalabalık figürlerle dolu resimde perspektif her ne kadar bizi merkeze odaklanmaya itse de, göz resmin ana düşüncesini temsil eden tam ortadaki iki figüre odaklandıktan sonra diğer figürleri, ellerindeki kitap, gezegen modelleri gibi objeleri ve küçük gruplarda gerçekleşen sohbetleri ayrı ayrı algılama sürecine

⁹ alegori: Bir sanat eserindeki öğelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi.



"Atina Okulu" resminde hiçbir figür diğerini gölgede bırakmamış, düşen gölgeler yumuşak ve genel bir ışıkla erimiştir.

girer. Hiçbir figür diğerini gölgede bırakmamış, düşen gölgeler yumuşak ve genel bir ışıkla erimiştir. Işık-gölge figürlerin ve objelerin hacimsel değerini ortaya çıkarır. Yumuşak ışık hem Rönesans'ın hem de "Atina Okulu" resminin genel fikrini izleyiciye taşır. Aydınlık ve korkusuzca dünyaya ışık ile bakmak, detayların, bilgilerin aydınlık gerçeğine ulaşmak, dönemin insanı merkez alan hümanist anlayışının resimde yansımaları yumuşak ışık tekniği ile başarılmıştır.

Keskin ışık: Resim düzleminde nesnelerin veya figürlerin üzerine düşen doğrudan ışıktır. Özellikle **Caravaggio**'nun resimlerinde özgün bir şekilde kullanılmıştır. Işık ve gölgeyi iki zıt eleman olarak kullanan sanatçı üç boyutlu nesnelere ışığı izleyicinin bakmasını istediği noktalara spot ışığı gibi düşürerek âdeta bir tiyatro sahnesi oluşturur. Doğal olmayan ve çoğunlukla resmin planının dışından resim yüzeyine düşmüş ifadesi taşıyan bu ışık-gölge kullanımı ile resimlerinde gizemli ve dramatik bir hava yaratır.

Caravaggio'nun 1605 yılında yapmış olduğu "**Emmaus'ta Son Akşam Yemeği**" bu tekniğin en çarpıcı örneklerinden biridir (Görsel 4.11.).



Görsel 4.11. Emmaus'ta Son Akşam Yemeği, Caravaggio (1601). Tuval üzerine yağlı boya, National Gallery, Londra.

Bu resim sanat tarihi açısından çarpıcı kontrastları ile özel bir yere sahiptir. Oldukça büyük olan resimde figürler neredeyse insan boyutuna yakındır. Resim yüzeyine düşen ışık ve gölge uzantıları resim yüzeyinin dışındaki bir kaynaktan geliyormuşçasına resmedilmiştir. Rönesans ve öncesinde sayısız kez resmedilen "**Son Akşam Yemeği**" kompozisyonlarında sadece İsa değil bütün olay yüceltilir. Bu resimde ise İsa'nın havarileri ile yediği son yemek, sanatçının ışık-gölge kullanımı ve figürlerin resim yüzeyinin dışına taşan hareketleri ile sanki izleyici ile yenen sıradan bir yemeğe dönüşmüş. Böylece ilahi olan ile günlük hayatla birbirine karışmış. Anlatımdaki bu dramatik kontrast İsa'yı sadece havarileri için değil, resim izleyicisi için de âdeta yaşamın içinde var eder.

Boyasal ışık: Rembrandt'ın "Dr. Tulp'un Anatomi Dersi" tablosu **boyasal ışık** tekniğinin önemli örneklerinden biridir. Işığın gözle takip edildiği Rembrandt resminde görüldüğü gibi ışık, sanatçının istediği yerde ve istenilen şiddette boya kalınlığı farklarıyla verilmiştir (Görsel 4.12.). Bundan dolayı **boyasal ışık** olarak



Boyasal ışıktaki boya farklı kalınlıklarda kullanılarak ışık ve gölge birbiri içinde yumuşayarak dağılır.

adlandırılır. Eserlerinde ışıktan gölgeye geçişin çok yumuşak bir şekilde kullanıldığı görülür. Rembrant resimlerinde ışık-gölge Caravaggio resmindeki gibi aydınlık karanlık arasındaki sert ve keskin değildir. Işık ve gölge birbiri içinde yumuşatılarak dağılır. Sanatçı figürleri ve nesneleri ışıklandırmaktan daha çok onları ışıkla yıkamak ve böylece canlandırmak istemiştir. Işık ve gölge istenilen yerde hafifçe yumuşatılarak atmosferik bir derinlik sağlanmıştır.

Resmin adından da anlaşılacağı üzere, Dr. Tulp bir grup cerraha anatomi dersi verirken betimleniyor. Gözümüz dikkatle tasarlanmış ışığın yönlendirmesi ile doğrudan resim yüzeyinin merkezinde diyagonal olarak yerleştirilmiş kadavraya yöneliyor. Karanlık bir fon üzerine inşa edilen resimde ışık merkeze alınmış olan kadavradan sanki diğer figürlerin yüzlerine yansıyor. *Işık-gölgenin* birbiri içinde eridiği derinliğin içinden cerrahlar bütün canlılıkları ile karanlıktan çıkıyor gibi görünüyor. Renk ışıkla soluklaştırılarak kadavranın ölü bedeni ile canlı beden arasındaki fark şüphe uyandırmayacak bir gerçekçilikle tuvale aktarılmış. Rönesans sanatçıları nesneleri ve figürleri olduğu gibi aktarırken, Caravaggio ve Rembrant'ın eserlerinde görüldüğü gibi, barok sanatçılar vurgulamak istedikleri konuyu, nesneyi ışık ile öne çıkarmakla kalmaz önce gözü ışıkla yönlendirip odaklanmayı sağlar, diyagonal ve eğri kompozisyon ile resme hareket katarak, istedikleri duyguyu izleyicide yaratmayı hedeflerler.



Görsel 4.12. Dr. Tulp'un Anatomi Dersi, Rembrandt (1632). Tuval üzerine yağlı boya. Hollanda Kraliyet Galerisi.



Empresyonizmde sanatçı ışığı kendine göre ayarlamak yerine, doğal ışığa göre kendini konumlandırmayı seçmiştir.

Gün ışığı: Yeni bir dünya algısının oluşmaya başladığı siyasi, ekonomik, sosyal yaşamın *Sanayi Devrimi*¹⁰ ile yeniden şekillendiği bir zamanda sanat dünyasında da çok devinimli bir süreç başlamış oldu. Sanatçılar atölyelerden doğaya çıkıp doğayı deneyimleyerek ve gözlemleyerek sanat yapmak istediler. O güne kadar ressamlar göstermek istedikleri konuları, objeleri, figürleri hatta manzaraları atölyelerinde yapay ışık altında tasarlamış, resimlerinde kullandıkları ışığı da kendi tercihleri doğrultusunda izleyicide belli duygular uyandırmak için resimlerine dâhil etmişlerdi. Empresyonist sanatçılar bu geleneği yıktılar. Onlar

¹⁰ Sanayi Devrimi: İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hâkim olduğu üretim tarzına geçiştir. 18. yy.da buharlı makinenin icadı ile İngiltere'de, özellikle dokuma sektöründe ortaya çıkmış, daha sonra diğer alanlara ve ülkelere yayılmıştır.

doğada olup biteni gördükleri hâli ile resmetmeyi amaç edindiler. Olması gerektiği düşünülene değil, olanı resmetmek istediler.

Işık artık bu bakış açısı ile başka bir anlam kazandı. Sanatçı ışığı kendine göre ayarlamak yerine, doğal ışığa göre kendini konumlandırmayı seçti. Işığın nesneler, insanlar, manzaralar üzerindeki etkisine ve bu değişen ışığın kendileri üzerinde bıraktığı etkiye odaklandı. Bu sanatçılara *ışığın ressamı* ve bu sanat anlayışına *İzlenimcilik-Empresyonizm* dendi. Doğada net siyah ve net beyaz olmadığını gözlemlediler, paletlerinden bu renkleri çıkardılar. Işık prizmasının renklerini, tonlarını doğada olduğu haliyle resimlerine taşımayı amaç edindiler.

“Rouen Katedrali” Empresyonizmin ilk sanatçılarından Claude Oscar Monet tarafından 1892-94 tarihleri arasında otuz defadan fazla resimlenmiş. Monet bu sürede katedralin karşısında bir oda tutmuş hem günün hem de mevsimlerin değişen ışığı altında katedrali resmetmiş (Görsel 4.13.). Monet’in ışığı araştırdığı başka seri resimleri de vardır.



Görsel 4.13. Rouen Katedrali serisi, Cloude (1892-1894) Tuval üzerine yağlı boya, çeşitli müze ve koleksiyonlar.

Sanatta yeni anlatım olanakları ve ışık

Fotoğraf ve ışık

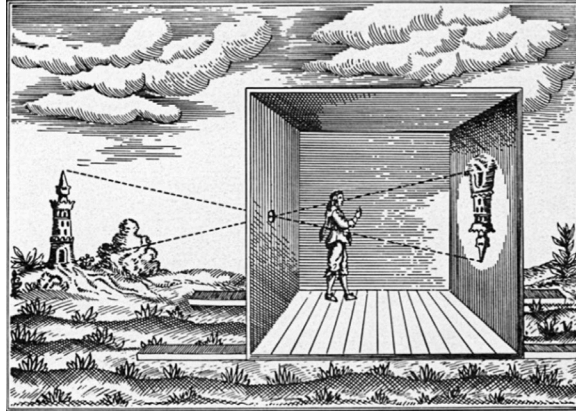
Görmemizi sağlayan ışık aynı zamanda *fotoğrafın* da ana malzemesidir. Nesnelerden yansıyan ışık ve ışıksızlık arasındaki bütün değer farkları olduğu gibi fotoğraf yüzeyine aktarılır. *Fotoğraf makinesinin objektifine* yansıyan görüntü ile gözümüze yansıyan görüntü arasında bir fark yoktur. Fotoğraf makinesinin objektifine, objektif denmesi, insan gözüne yansıyan görüntünün insan algısı ve el becerisi ile ortaya çıkan resimle fotoğrafın ayrımını vurgulamak içindir. Bir sanatçı objektif (tarafsız) olmak için algısını ve el becerisini ne kadar eğitmiş olursa olsun, fotoğraf makinesi kadar objektif olması beklenemez. Görüntünün imgeye dönüşme sürecinden insan algısını ve el becerisini çıkardığı için objektif kelimesi ile anılıyor.



Nesnelerden yansıyan ışık ve ışıksızlık arasındaki bütün değer farkları, olduğu gibi fotoğraf yüzeyine aktarılır.



Görsel 4.14. İlk fotoğraf, Joseph Nicéphore Niépce, 1826.



Görsel 4.15. Fotoğraf ve sinemanın öncülü "Camera Obscura"



Yaşamın tanıklığını yapan fotoğraf kişisel seçkinin göstergesi olduğu gibi yüzeye hapsedilmiş anın ve bir fikrin sözcüsüdür.

Fotoğraf makinesi, optik bilimi ve sanat felsefesinin; mimetik (taklit, kopya) yeniden üretim için gölgenin ve yansımanın kavranması ile doğduğu, zaman içinde birbirlerinden ayrılıp farklı kulvarlarda geliştiği söylenebilir. Fotoğraf makinesinin öncülü diye tanımlayabileceğimiz "*Camera Obscura*" "karanlık kutu" diye de bilinir. (Görsel 4.15)'te gösterildiği gibi, tamamen karanlık bir odaya bir delik açılıp ışığın duvara yansıması sağlandığında dışarıdaki görüntünün duvara ters olarak yansıdığı görülür. (Görsel 4.14)'te, Joseph Nicéphore Niépce tarafından camera obscura ile çekilen, odasının penceresinden görünen manzarayı, yandaki binanın çatısını ve çevredeki ağaçları içeren ilk fotoğraf yer almakta.

Fotoğraf makinesi, kameranin yönü ve o an çekilecek görüntüyü aydınlatan ışık neyse bize objektif olarak o görüntüyü sunar. Fakat bir fotoğrafta aranan başarı; netlik, doğru görüntüyü tespit etmek, estetik bir başarı elde etmek gibi bilişsel bir aktiviteyi ya da hepsini birden içeriyorsa o zaman fotoğrafın objektifliğinden söz edebilir miyiz? Yaratılan imgede ışığı kontrol etmenin insanın bilişsel ve estetik algı sürecinin bir parçası olduğu, ortaya çıkan imgenin bir tür baskı tekniği olduğu ve sanatsal bir yaratı olduğu düşüncesi sanat çevrelerince ancak 1940'larda yaygınlaşmaya başladı. (Görsel 4.16)'da tüm zamanların en başarılı sanat fotoğraflarından biri olan, *Alfred Stieglitz'e ait "Güverte" "The Steerage"* görülmekte. 1907'de çekilen bu fotoğraf, günün modernist sanat anlayışının izlerini taşıdığı gibi, yaşamı bir doküman olarak anlık kaydetmenin, insan bilincinde fotoğraf algısına getirdiği anlamın değeri açısından bir öncüdür.

19. yüzyılda fotoğraf ve sinemanın ortaya çıkması, insanın dünya algısını değiştirdi. Resim sanatının estetik gelenekleriyle sıkı bağları olan fotoğraf tekniğinin hızla gelişmesi, görsel dünyamızın detaylarını, gözümüzden kaçırdıklarımızı, önemsemediklerimizi de kayıt altına aldı. Yaşamın tanıklığını yapan fotoğraf kişisel seçkinin göstergesi olduğu gibi yüzeye hapsedilmiş anın ve bir fikrin sözcüsüdür.



Görsel 4.16. Güverte (*The Steerage*), Alfred Stieglitz

Fotoğrafçı her şeyden önce *ışığı takip eden* kişidir. Elde edeceği görüntünün başarısının ışığı doğru kontrol etmekten geçtiğini bilir. Işığın parlaklığı, yoğunluğu ve kontrastlığı estetik bir imge elde etmenin birinci koşuludur. Fotoğrafçı görsel dünyanın içinden kendine bir görsel alan seçer. Bazen de kendi görsel alanını kendisi tasarlar. Bir tür tiyatro sahnesi gibi, fotoğraflanacak figür ya da nesneyi konumlandırır. Yaratmak istediği psikolojik atmosfer ya da iletmek istediği düşüncenin amacına uygun olarak *doğal ve yapay ışık* kaynaklarını, yönlerini, şiddetini ayarlar. Sonuçta objektif ona yansıyan ışığı eksiksiz kaydetmiş olsa bile ortaya çıkan sonuç yine de objektif değildir. Fotoğrafçının yarattığı görsel alanın sonucudur.



Fotoğrafçı elde edeceği görüntünün başarısının ışığı doğru kontrol etmekten geçtiğini bilir.



Bütün sahne sanatlarında olduğu gibi sinemada da ışık gösterinin en önemli oyuncularından biridir.

Kullanılan ışık tarzı fotoğrafın estetiğini belirler. Çekimi yapılacak nesne eğer bir sanat eseri ise resim yüzeyinin doğru keşfedilmesi, dokulu veya parlak alana göre ışığın değerlendirilmesi gerekir. Bir resmin fotoğrafını çekmek için *aşırı gölge ve parlamaların olmaması* için fotoğraf çekimi gün ışığında, güneşin dikey açılı değil özellikle *ışık açısının ve gücünün zayıfladığı* saat 15.00-16.00 arasında doğrudan ışığın resmin üstüne düşmediği, mümkünse süzölmüş bir ışık kullanılarak çekilerek rengin ve biçimlerin daha doğal görünmesi sağlanmaya çalışılır. Sanat galerilerinde ve stüdyolarda veya sahnede sert ve tek taraflı ışık değil, birden fazla ışık bir hiyerarşi içinde organize edilerek bir bütün halinde birleştirilir. Bunlardan birine asıl aydınlatma görevi verirken diğerlerine daha zayıf destekleyici roller vererek, istenmeyen parlaklık ve gölgeler ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Sinema ve Işık

Heysem'in "Karanlık Oda" da hareketli gölgelerle yaptığı gösteri ile başlayan görüntüye hareket verme serüveni 19. yy. sonunda fotoğrafın icadı ile bugünkü anlamı ile sinemanın doğuşuna neden oldu. Atların bacaklarının koşarken ne

pozisyon aldığını tespit etmek için Eadweard Muybridge'in 1876'da kısa aralıklarla çektiği fotoğraflar sinema düşüncesinin temelini oluşturdu (Görsel 2.2.). Yan yana getirilmiş bu fotoğrafların bir silindire yerleştirilip hızla çevrilmesi atın koşma hareketini bir yanılsama olarak canlandırdı. Thomas A. Edison pek çok buluşunun yanı sıra "*kineteskop*" adını verdiği bir makine geliştirdi. Bundan kısa bir süre sonra *Lumière Kardeşler* 1895'te bilet satarak *sinematograf* adını verdikleri makineleri ile tarihte ilk film gösterilerini yaptılar. 20. yy. sinemanın çağı olarak da nitelenebilir. Kısa zamanda konulu filmler yapıldı. Hareketli kameralar, sinemaya sesin eklenmesi, belgesel filmlerin ortaya çıkması, sanatsal ve sosyolojik farklı bakış açılarının sinemaya girmesi, çizgi filmin dünya çocuklarına ulaşması ve dijital görüntülerin sinema elemanı haline dönüşmesi ile sinema yaşamın âdeta nabzını tutan, insana, yaşama ayna tutan ve dahası yaşamı şekillendiren unsurlardan biri olarak yaşamımızın içinde yer almakta.

Hareket kazandırılmış fotoğraf olarak da tanımlayabileceğimiz sinemada ışık sadece nesnelerin görünürlüğünün gereği olmanın çok ötesinde anlam taşır. Bir sinemacı için ışığın doğasını, nesneler üzerindeki görünürlük kazandırma biçimini, elde edeceği görüntüyü nasıl şekillendireceğini bilmek yaratacağı işin başarısını belirler. Bütün sahne sanatlarında olduğu gibi sinemada da ışık gösterinin en önemli oyuncularından biridir. Sadece eğitilmiş gözü olan, bilinçli izleyici ışığın gösterideki önemli rolünü kavrar. Diğer izleyiciler farkında olmadan görüntüdeki *ışığı takip eder*.

Duyumları duygu oluşumuna ve sonrasında düşüncelere, yargılara dönüştürmede sinemanın bütün görsel sanatlardan daha etkili olduğu, sinemaya dünya çapında gösterilen ilgiden çok kısa sürede anlaşıldı. Sinemanın amacı bir hikâyeyi tekdüze bir biçimde anlatmak değildir. *Sinema* bir hikâyeyi izleyicide belli *duyguları ve düşünceleri harekete geçirerek* anlatmayı amaçlar. Bunu başardığı ölçüde de etkili olur. Sinema olgusunun ortaya çıkmasından çok kısa süre sonra bu gerçeğin farkına varıldı. O zaman, ışığın nesnelerle kurduğu ilişki ve bunun insan algısına yansımaları ile pek çok bilgiyi görüntü yönetmenleri resim tarihinde buldular. Uzayan gölgelerin arasından fırlayan parlak bir görüntünün dramatik, şaşırtıcı ve korkutucu gücü. Buğulanmış bir görüntüde bulunabilecek mistik ve romantik duygular. Güç, ahlak, hukuk gibi kavramlara vurgu yapan aydınlık görüntü ve ışık-gölge ayrımının keskin vurgusu. Işığın kullanımının izleyici üzerinde yarattığı psikolojik etki, bir görüntü yönetmeni için resim tarihinin ona taşıdığı bilgilerdir.

Video ve Işık

Sinema ve *video* görüntüsü izleyici için benzer deneyimler sunsa da teknolojileri birbirinden farklıdır. Video görüntüsünü kaydeden kameralar tv yayınına olanak tanımak için görüntüyü *elektronik veriye* çevirerek kaydeder. Video cihazları da bu elektronik veriyi tekrar görüntüye çevirir. Bu görüntü ışık noktalarının bir araya gelmesi ile yaratılır. Televizyon ekranındaki görüntüye odaklanan izleyici monitördeki ışık noktalarını fark etmez.

Video görüntüler fotoğrafın gerçekliğini, monitörün içinde derin bir alanda nesnelerin gerçek zamanlı olarak hareket ettiği duygusu ile birleştirir. Fotoğraf üzerine düşen ışığı ve ışıksızlığı yüzeye hapsederek zaman ve *uzamı*¹¹ sonsuzluğa kadar dondurur. Video ise ışıktan geçerek oluşan görüntüdür, zaman ve uzamı değiştirir. Gerçek zaman ve uzamı parçalayarak farklı bir zaman ve uzam yaratır. Böylece izleyiciye özne ve nesneden bağımsız farklı bir zaman ve uzam sunar. Rönesans resminin idealin temsil edilmesini ifade eden “Bir resim duvara açılan bir pencere gibidir.” yerine, cam yüzeyinden yansıyan görüntüye konsantre oluruz. Aslında bir pencereden öteki boşluğa bakarız.



Video, ışık noktacılarından oluşan elektronik görüntüdür.

Resim sanatında bir anlatım ögesi, film ve televizyonun bütünlüğünü oluşturan ve duygusunu veren ışık, video sanatında çok farklı kullanılır. Öncelikle ışık projeksiyon aygıtından yansıtılmaz, noktacılarından oluşan elektronik görüntüdür. Aslında ışığın kendisidir. Çünkü hem dış ortamın çevresel ışığı ile hem de ışık noktacılarının oluşturduğu iç ışık değerleriyle oluşturulmuş görüntülerin toplamıdır. Işığın nesnelerden yansıyıp kayıt cihazında sinyallere ve sonra tekrar görüntüye dönüştüğü süreçte video sanatçısı bu ışık sinyallerini organize eder. Sonuçta elde ettiği şey de aslında görüntüyü oluşturan ışığın kendisidir.

Video sanatı hem ışığın doğası ve dönüştürülmesine dair görme biçimimize eklenmiş olan bu yeni algı süreçlerini sorgulamış hem de hareket, zaman, uzam, eş zamanlılık, dünyanın her tarafına gözümüzün ulaşması gibi yeni çağın yaşam pratiklerine dair sorunları kendine konu edinmiştir. Örneğin 17 Ocak 1991 gecesi Irak'ta patlayan Körfez Savaşı'nı bir otel odasından dünyanın 91 ülkesindeki izleyiciye ulaştıran Amerikan CNN televizyon kanalının, bir gece içinde bütün dünyada yeni bir gerçeklik algısı yaratması, görüntünün iletilmesinin aslında bir yüzey olan ekrandan bambaşka bir duygu ve düşün dünyasının şekillenmesi, birleştirici olanın yalnızlaşmaya neden olması vb. gibi 21. yy. insanının yüzleşmek zorunda olduğu pek çok görüntü kaynaklı yeni sorunlar video sanatının konusu olmuştur.



Örnek

- Video sanatına verilebilecek en çarpıcı örnek türün kültleşmiş ilk örneği olarak kabul edilen, 1974'te başladığı "Televizyonda Kendini Seyreden Buddha" enstelasyon serisidir. Num June Peik'a (1932 G. Kore- 2006 ABD) ait bu yapıt ile teknoloji bizi inançlarımıza, düşüncelerimize, kendimize yabancılaştırıyor mu, yoksa diğer insanlarla bizi yakınlaştırıyor mu sorusunu yine teknolojinin enstrümanları ile gündeme getirmiş oldu. Böylece yeni bir anlatım alanının ortaya çıkması, çok disiplinli çalışmalar da sanatın kapsam alanına girdi (Görsel 4.17.).

¹¹ uzam: 1. *felsefe* Algılanan nesnelerin temel niteliği.
2. Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat.

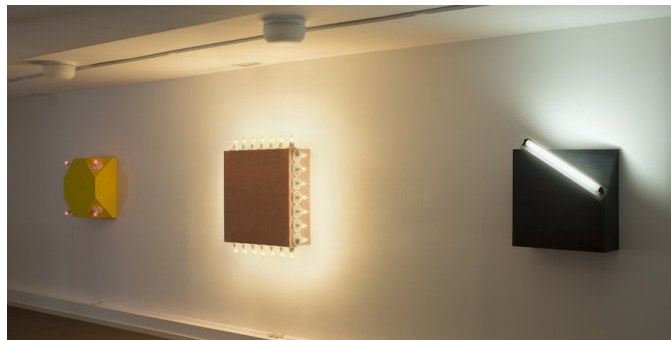


Görsel 4.17. TV Buddha, Num June Peik. Kapalı devre tv sistemi ve bronz heykel

Neon Sanatı

20. yy. başlarında Fransız kimyager ve fizikçi Georges Claude tarafından neon tüpleri geliştirilmiştir. 20. yy.da sabit elektrik kaynağına erişimin sağlanması insan yaşamında hem bireysel hem toplumsal anlamda büyük değişimlere neden oldu. Sanayi Devrimi'nin yarattığı büyük şehirler artık geceleri de aydınlanmıştı. 1940'lı yıllarda neon ışıklarının reklam panolarında kullanılmaya başlaması, özellikle büyük şehirlerin geceleri sokak lambalarının soluk aydınlığından, renkli parlak ışıkların aydınlığına geçiş yaptı. Âdeta başka bir gerçeklik ile algı değişime uğradı.

1960'larda ressamlar yüzey ile bağlarını yeniden düzenleme ve üçüncü boyuta taşımaya başladılar. Farklı malzemelerden yararlanarak üç boyutlu objelerle *enstalasyon (yerleştirme)* da denilen mekân düzenlemeleri, *asamblajlar*¹² sanat sahnesinde yerini aldı. Aynı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan *minimal sanat akımının* temsilcilerinden Dan Flavin, endüstriyel bir ürün olan floresan ve neon ışığını kullanarak yansıtımlı nesneler üretti (Görsel 4.18.). Sanatçının galeri veya müzelerde mekânlarının doğallığını ışık yayan nesneleriyle değiştirerek mekânın iç boşluğunu yeniden üretmiş oldu.



Görsel 4.18. Favlin enstelasyonlarından bir kesit, Dan Favlin Sanat Enstitüsü, Karışık Malzeme, Bridgehampton, New York.

¹² asamblaj: Asamblaj terimi ilk defa *Jean Dubuffet* tarafından 1953'te doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanılması gerektiğini ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir.

Işık, sanatın ortaya çıkması için araç olmanın ötesine geçerek *sanat nesnesinin kendisine dönüştü*. Teknoloji ile buluşan sanatın bu yeni anlatım dili mekânı kavrayarak farklı anlam örüntüleri ortaya çıkardı. Işık sanatın objesi olmanın yanı sıra izleyiciyi çevreleyen mekânda oluşan yansımalar ile de farklı etkileşim yolları oluşturdu.



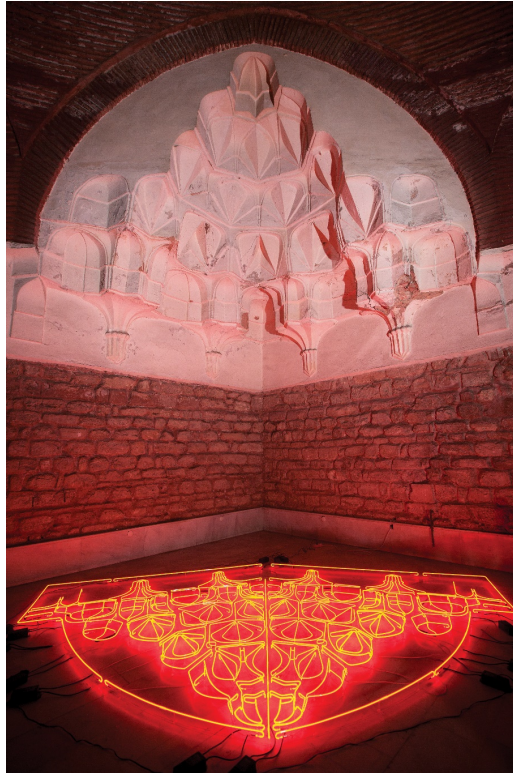
Alana yayılarak hâkimiyet sağlayan ışık renkleriyle ve yansımalarla izleyiciyi çok boyutlu anlamlandırma sürecine taşır.

Işığın karanlıktaki varlığı her zaman dikkat çekmiştir. Bu potansiyeli kullanan sanatçılar bazen yazı imgesi, bazen de görsel imgeyi neon tekniğiyle mekânla bütünleştirerek yapıtın içeriğine de katkı sağlar. Alana yayılarak hâkimiyet sağlayan ışık renkleriyle ve yansımalarla izleyiciyi çok boyutlu anlamlandırma sürecine taşır. Mekânın ruhani bir tema ekler.



Örnek

- Sanatçı Devabil Kara'nın tarihi (2. Murat dönemi) Tahtakale Hamamı'nda gerçekleştirdiği "Çaresizliğin Kutsanması" çalışması mimarî detayın bire bir iz düşümünün neonla tekrarı ile oluşturulan enstelasyon. Tarih, gelenek, mimari ile çağdaş olanın buluşturulması. Gelenekselde var olan mimari, estetik sadelik ve matematiksel tekrara yeni bir yorum ve ışık ile dikkat çekmek, hatırlatmak, önemini vurgulamak (Görsel 4.19).



Görsel 4.19. "Çaresizliğin Kutsanması", Kara (2011)



Özet

- Görmek için ihtiyaç duyduğumuz tek çevresel faktör fiziksel bir enerji türü olan ışıktır.
- Gözümüz tüm bu değişimlere ve ışık kaynaklarına uyum sağlayabilme yeteneğine sahiptir.
- Doğal ve yapay olarak görmemize olanak sağlayan farklı ışık kaynakları vardır.
- Işık sadece nesneleri aydınlatmaz, onların renk ve biçimleri üzerinde görsel etkiler yaratarak görme biçimimizi değiştirir.
- Görmemizin ilk koşullarından biri olan ışığın insanın tanıdığı ilk kaynağı güneş, ay ve yıldızlardır.
- Çevremizi tanımamız için gerekli bilgiyi taşıyan ışık; güzellik, iyilik, doğruluk, erdem, inanç, yaşam, yaratıcılık içeren pek çok şeyin simgesel karşılığı olmuştur.
- Halk arasında da bir kişilerin ışığın aydınlatıcı ve sevinç, iyilik yönlerini temsil edecek şekilde iyi dilek ve temenni de bulunduklarını biliyoruz. Örneğin: gözlerinin içi parlıyor.
- Birçok tanrının ışık ile özdeşleştirilmiş olması da şaşırtıcı değildir; Sami tanrısı Baal, Mısır tanrısı Ra ve Pers tanrısı Ahura Mazda güneşi ya da ışığın yararlı etkisini temsil ederler.
- Bilinen en uzun sürekliliği olan eski Mısır uygarlığı çöl şartlarında Nil Nehri'ni kontrol edebilmek için güneşe göre zamanı takip etmek zorundaydı.
- Antik Yunan ve Roma'nın ulaştığı mimari ve mühendislik başarısı şehirlerinde, kamusal binalarında güneş ışığını en iyi şekilde değerlendirmek üzere planlandığı izlenebilir.
- Ayasofya ışığın bir dini mabet olarak kullanımına en iyi örneklerdendir. Kubbenin altında açılmış olan 40 adet pencereden süzülen ışık bir illüzyon yaratarak kubbeyi karanlıkta yüzüyormuş gibi gösterir.
- Orta Çağ'ın karanlık çağ olarak anılmasının tek nedeni insanların bilgi ve özgür düşünce ortamından uzak kalması değildir. Mimari ve mühendislik birikiminin yaşatılamaması önemli bir nedendir. Buna rağmen, Orta Çağ insanının şiir ve minyatürlerinde aydınlık ortamlarda yaşıyorlarmış hissi vardır.
- Rönesans mimarisinde ışık, yöresel ve mevsimsel ışığı, ısıyı en faydalı şekli ile kullanmaya yöneldi.
- 16. yy.da Mimar Sinan ile doruk noktasına ulaşan cami mimarisinin en muhteşem örneği Selimiye Camisi'dir. Bu görkemli yapı kubbeye kat kat açtığı pencereler ile mekânda müthiş bir ışıklılığa olanak tanımıştır.
- Orta Çağ boyunca ışık-gölge resim yüzeyinde bir anlatım aracı değil tinselliğin sembolüydü.
- Rönesans ile birlikte ışık, nesnenin gerçekte görüldüğü halini objektif ve açıkça göstermeyi amaçlayan nesnelliği temsil etme aracı oldu.
- Yumuşak (Evrensel) ışık ile yüzeydeki bütün figürler ve objeler aynı ışık değeri ile varlığın hacimsel yapısını ortaya çıkarmak için kullanıldı.
- Barok dönem resimlerinde kullanılan keskin ışık ve boyasal ışık ile sanatçılar görünen şeyin nesnelliğini değil, duygusunu öne çıkarmak istediler.



Özet(devamı)

- Empresyonist resimde artık ışık anlatım için bir araç değil amaçtır. Gün ışığı resmin ana konusudur, resimde gördüğümüz figürler ve objeler ışığın anlatım araçlarıdır. Sanatçı ışığı kendine göre ayarlamak yerine, doğal ışığa göre kendini konumlandırmayı seçti. Bu sanatçılara ışığın ressamı ve bu sanat anlayışına izlenimcilik-empresyonizm dendi.
- Görmemizi sağlayan ışık aynı zamanda fotoğrafın da ana malzemesidir. Nesnelerden yansıyan ışık ve ışısızlık arasındaki bütün değer farkları olduğu gibi fotoğraf yüzeyine aktarılır.
- Fotoğrafçı her şeyden önce ışığı takip eden kişidir. Elde edeceği görüntünün başarısının ışığı doğru kontrol etmekten geçtiğini bilir.
- İbn-i Heysem'in "Karanlık Oda"da hareketli gölgelerle yaptığı gösteri ile başlayan görüntüye hareket verme serüveni 19. yy. sonunda fotoğrafın icadı ile bugünkü anlamı ile sinemanın doğuşuna neden oldu.
- Sinemada ışığın kullanımının izleyici üzerinde yarattığı psikolojik etki, bir görüntü yönetmeni için resim tarihinin ona ulaştırdığı bilgilerdir.
- Sinema ve video görüntüsü izleyici için benzer deneyimler sunsa da, teknolojileri birbirinden farklıdır.
- Video ışıktan geçerek oluşan görüntüdür, zaman ve uzamı değiştirir. Gerçek zaman ve uzam parçalayarak farklı bir zaman ve uzam yaratır.
- 20. yy. başlarında Fransız kimyager ve fizikçi Georges Claude tarafından neon tüpleri geliştirilmiştir.
- Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan minimal sanat akımının temsilcilerinden Dan Flavin endüstriyel bir ürün olan floresan ve neon ışığını kullanarak yansıtmalı nesneler üretti.
- Işık sanatın ortaya çıkması için araç olmanın ötesine geçerek sanat nesnesinin kendisine dönüştü.
- Her imge nasıl ki yeni bir görme biçimi oluşturuyorsa, görmenin ana unsuru olan ışıkla ve ışığın değişimiyle de imgenin bu farklı görme biçimlerini çoğalttığını da söyleyebiliriz.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Görmemize olanak sağlayan kaç farklı ışık kaynağı vardır?
 - a) 3
 - b) 2
 - c) 4
 - d) 5
 - e) 6
2. Aşağıdakilerden hangisi ışığın simgesel karşılığı değildir?
 - a) İyilik
 - b) Doğruluk
 - c) Güzellik
 - d) Korku
 - e) Erdem
3. Işık dini olarak da ifade edile, ışık ve karanlık, iyilik ve kötülük gibi iki zıt karakteri temsil eden dinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Manihaizm
 - b) Mitra
 - c) Minoan
 - d) Kenani
 - e) Atenizm
4. Mimarisinde ışığın tanrısallık adına en güzel kullanımını Pantheon Tapınağı'nda buluruz. Pantheon Tapınağı nerededir?
 - a) Viyana
 - b) Roma
 - c) Venedik
 - d) Floransa
 - e) Siena
5. Ana kubbenin hem ağırlığını azaltmak hem de ana mekânın aydınlatılmasını sağlamak için kubbenin altında açılmış olan 40 adet pencereden süzülen ışık bir illüzyon yaratarak kubbeyi karanlıkta yüzüyormuş gibi gösterir.
Cümle ile anlatılan mimarî yapı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Pantheon
 - b) Tac Mahal
 - c) Ayasofya
 - d) Gol Gumbaz
 - e) Santa Maria del Fiore

6. Minyatürlerde ışık sanki objelerden yayılıyormuş gibi görünür. Her bir obje sanki kendi başına birer ışık kaynağıdır.
- Bu cümle ile hangi dönemden bahsedilmektedir?
- a) Orta Çağ
 - b) Barok
 - c) Rönesans
 - d) Gotik
 - e) Antik Çağ
7. Tanrıyı ve cennetin yeryüzündeki yansımasını dinsel yapılarda insana sunmak isteyen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Barok
 - b) Rönesans
 - c) Gotik
 - d) Maniyerizm
 - e) Orta Çağ
8. Altın oran kavramı matematiksel bir veri olarak sanatsal tasarımın en önemli ilkesi hâline gelen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Orta Çağ
 - b) Barok
 - c) Gotik
 - d) Rönesans
 - e) Modern Çağ
9. Mimaride fil ayağı sistemini geliştirerek Ayasofya'nın kubbe çapından daha büyük tam bir kubbe inşa etmiş olan Mimar Sinan'ın yapmış olduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Sultan Ahmet Camisi
 - b) Selimiye Camisi
 - c) Rüstem Paşa Camisi
 - d) Süleymaniye Camisi
 - e) Şehzade Camisi
10. Batı resim sanatında perspektifin kullanılmaya başlaması hangi sanatçı ile olmuştur?
- a) Leonardo da Vinci
 - b) Michelangelo Buonarroti
 - c) Raffaello Sanzio
 - d) Albrecht Dürer
 - e) Giotto di Bondone

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.c, 8.d, 9.b, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye: The revised version. Berkeley, CA: University of California Press.
- Arnheim, R., & Öğdül, R. (2015). Görsel Düşünme. İstanbul: Metis Yayınları.
- Berger, J., & Somay, B. (2011). Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru Adımlar. İstanbul: Metis Yayınları.
- Crary, J., & Daldeniz, E. (2004). Gözlemcinin Teknikleri On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite Üzerine. İstanbul: Metis Yayınları
- Gibson, J. J. (1977). The Perception of the Visual World. Westport: Greenwood Press.
- Kara, D. (2011) Enstalasyon (600x400cm), İstanbul: Tahtakale Hamamı.
- Kara, Ş. (2000). Çağdaş Sanatta Gölge İmgesi. İstanbul: MÜ G.S.E. S.Y.T
- Karavit, C. (2006). Işık-Gölge: Görsel Sanatlardaki Serüven. İstanbul: Telos.
- Kepes, G. (1967). Language of Vision: With Introductory Essays by S. Giedion and S.I. Hayakawa. Chicago: P. Theobald.
- Kılıç, Levent. Görüntünün Estetiği, Levent Kılıç, (2003). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Tanalp, R. (1975). Duyu Fizyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
- Topdemir, H.G: İbn el-Heysem ve Yeni Optik, Lotus Yayınevi, Ankara, 2008
- Topdemir, H.G: Işığın Öyküsü, Mitolojiden Matematiğe Işık Kuramlarının Tarihsel Gelişimi, Tübitak Yayınları, Ankara, 2007
- Wright, C. (2003). A Short History of the Shadow. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- 7 Ocak 2021 tarihinde <https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gokyuzu-neden-mavidir> adresinden erişildi.
- 7 Ocak 2021 tarihinde https://www.greekmythologyinart.com/uploads/5/3/1/3/53133595/386px-jan-cossiers-prometheus-carrying-fire_2_orig.jpg adresinden erişildi.
- 7 Ocak 2021 tarihinde <https://i.pinimg.com/originals/1d/3c/83/1d3c839de1e8298471c69afab77681e7.jpg> adresinden erişildi.
- 7 Ocak 2021 tarihinde https://cappellaromana.org/wp-content/uploads/2019/09/CR420_Booklet.pdf kaynağından erişildi
- 7 Ocak 2021 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_art adresinden erişildi.
- 7 Ocak 2021 tarihinde <https://arthistoryleavingcert.com/gothic/> kaynağından erişildi.

- 7 Ocak 2021 tarihinde <https://www.italymagazine.com/dual-language/done-palazzo-vecchio-head-palazzo-medici-riccardi> kaynağından erişildi.
- 7 Ocak 2021 tarihinde <http://fatihglr.blogspot.com/2012/05/selimiye-camii.html> adresinden erişildi.
- 10 Kasım 2020 tarihinde <http://www.akinci944.com/kariye-muzesi-1-istanbul/> adresinden erişildi.
- 10 Kasım 2020 tarihinde <https://dusunbil.com/raffaellonun-atina-okulu-saheserinin-arkasindaki-hikaye/> adresinden ulaşıldı.
- 10 Kasım 2020 tarihinde <https://blog.singulart.com/en/2020/05/15/supper-at-emmaus-1601-the-story-of-caravaggios-dramatic-piece/> adresinden erişildi.
- 10 Kasım 2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/The_Anatomy_Lesson_of_Dr._Nicolaes_Tulp adresinden ulaşıldı.
- 7 Ocak 2021 tarihinde <https://pbs.twimg.com/media/Df0l8mQWAAE45P6?format=jpg&name=large> adresinden erişildi.
- 11 Ocak 2021 tarihinde <https://sites.utexas.edu/ransomcentermagazine/2012/06/26/first-photograph-50/> adresinden erişildi.
- 11 Ocak 2021 tarihinde <https://www.matrise.no/2018/07/camera-obscura-and-the-world-of-illusions/> adresinden erişildi.
- 11 Kasım 2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/The_Steerage adresinden erişildi.
- 8 Ocak 2021 tarihinde https://miro.medium.com/max/540/0*Z5rIh0WMze5LCRP4.jpg adresinden erişildi.
- 8 Ocak 2021 tarihinde <https://d5wt70d4gnm1t.cloudfront.net/media/as/articles/1520-393999463258/dan-flavin-icons-900x450-c.jpg> adresinden erişildi.